# Практика между занятиями

Тьютор по профильному ЕГЭ по математике · Проект №65

## Зачем нужен тьютор и кому он полезен

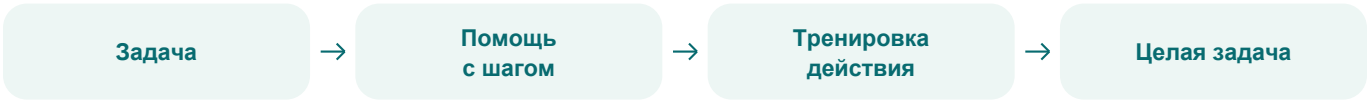
Подготовка к профильному ЕГЭ требует регулярной практики и понятной обратной связи. Самостоятельно ученику приходится выбирать задания, искать объяснения и разбираться в ошибках; индивидуальные занятия дают больше поддержки, но требуют времени и денег. Наш тьютор - дополнительный инструмент между самостоятельной подготовкой и занятиями с преподавателем: помощь по месту затруднения и упражнения на конкретное действие. Ученик занимается в своём темпе. Преподаватель получает задачи, подобранные не только по теме, но и по действию, в котором ученик ошибается.

## Что уже сделали

Собрали снимок 1148 условий ФИПИ с формулами, рисунками и метаданными. Подготовили предварительные разборы 315 задач: шаги решения и компоненты знания (КС) - конкретные математические действия; основные частоты рассчитаны по 312 задачам. В Python изучили состав банка, длину решений, повторяемость и совместную встречаемость КС, неполные соответствия каталогу.

## Как хотим использовать

Для поиска кандидатов используем условие и короткие названия КС, а полный разбор сохраняем для объяснений и помощи по шагам.




Одной метки КС недостаточно: нужно учитывать, что известно перед действием, какой результат требуется и при каких условиях действие применимо. В поисковом опыте на 20 запросах и 280 кандидатах условие с названиями КС у обеих сторон повысило долю тематически релевантных задач в первой пятёрке с 71% до 83%. Прирост неравномерный: два близких запроса дали большую его часть.

## Трудности и их серьёзность

- **Ошибки в разборах - высокая.** В собранном снимке нет ответов и решений ФИПИ, а при проверке нашли неверное прочтение условия, пропущенное аудитором. Нужны вычислительная проверка, предметная выборочная проверка и показ ученику только проверенных материалов.
- **Персональные данные - высокая при запуске.** История занятий несовершеннолетних требует согласия законных представителей, минимального объёма хранения и защиты данных.
- **Устаревание - средняя.** Кодификатор и банк обновляются, наши данные - снимок 31 октября 2026. Версию экзамена храним отдельно от навыка и периодически обновляем снимок.
- **Права на материалы - средняя.** Условия использования заданий ФИПИ в продукте нужно проверить до публичного запуска.
- **Подсказки вместо самостоятельной работы - средняя.** Помощь ступенчатая; решение с подсказкой не считается освоением.
- **Формулы на изображениях - средняя, техническая.** Часть формул доступна только на рисунке; текстовый поиск их не видит.

## Как оценивать качество

- **Материалы:** доля верных разборов на выборке, проверенной преподавателем; доля подходящих задач в выдаче по оценке преподавателя, а не только по общему КЭС.
- **Помощь:** точность проверки промежуточного ответа; доля неверных подсказок и подсказок, раскрывающих ответ раньше времени.
- **Результат:** в пилоте - доля задач, решённых самостоятельно после тренировки действия, и прирост на тестах в формате ЕГЭ по сравнению с обычной подготовкой; регулярность занятий и отзывы учеников и преподавателей.

Ещё до запуска проект даёт размеченный корпус шагов и КС по задачам ФИПИ с сохранённым происхождением и воспроизводимую методику разметки, которую можно проверять и расширять.

Основание: notebooks/checkpoint-2/EDA.ipynb. Каталог и разметка остаются рабочей версией. Релевантность поиска оценена по общему КЭС; освоение навыков и образовательный эффект не установлены.